Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 21.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2015. október 21. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Az alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

A **D**	helyes	
A ~~**B C**~~	elfogadható	
B **D**	rossz	

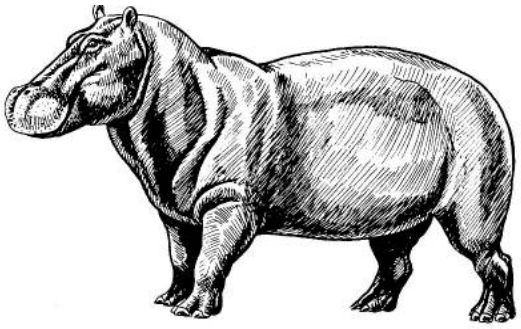
A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell írnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!

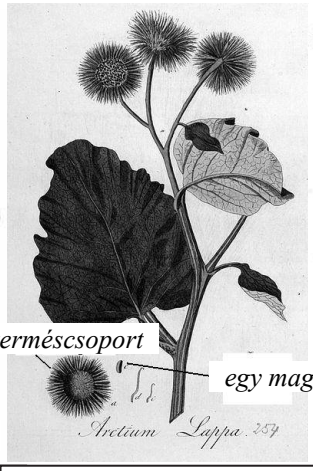


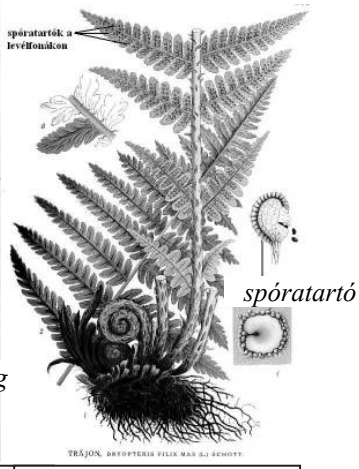
I. Növényfajok 10 pont

A képeken négy növény rajzát láthatja.









A) Korai juhar	B) Madárcseresznye	C) Közönséges bojtorján	D) Erdei pajzsika

Nézze meg alaposan a rajzokat, és válaszoljon a kérdésekre!

HAJTÁSOS NÖVÉNYEK		
VIRÁGOS NÖVÉNYEK		VIRÁGTALAN NÖVÉNYEK
ZÁRVATERMŐK TÖRZSE	X: ……. TÖRZSE	Y: …….TÖRZSE

1. Írja be a fenti táblázatba az X és Y betűkkel jelölt csoportok nevét! (2 pont)

2. Írja be a táblázat megfelelő, üresen hagyott sorába a négy növényfaj betűjelét! (4 pont)

3. Hogyan terjednek a rajzokon ábrázolt termések? Írja be minden mondatba a megfelelő fajnevet! (3 pont)

- Állatok bundájába ragadva terjed a(z) ……..…..... termése.
- Szél terjeszti a(z) ...…….……termését.
- Fogalmazza meg a madárcseresznye terméster jesztési stratégiájának lényegét!

……..……

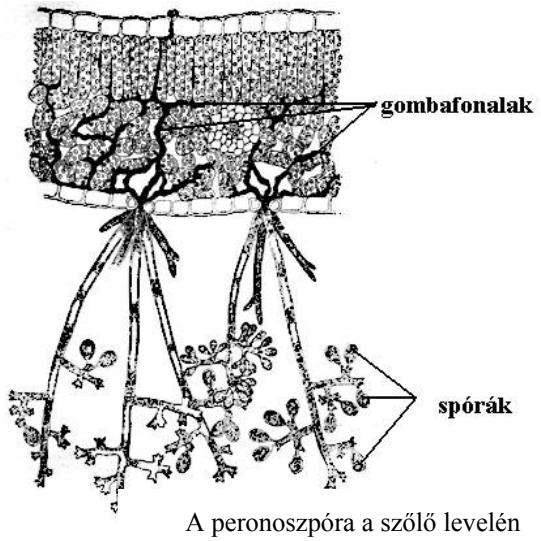
4. Nevezze meg, melyik növényi szervből alakul ki a termés!

……

1.	2.	3.	4.	Összesen

II. A szőlőperonoszpóra terjedése 12 pont

A szőlő egyik legveszedelmesebb kártevője a peronoszpóra.



A peronoszpóra a szőlő levelén

Megfigyelések szerint, ha a tél, a tavasz csapadékos, de még inkább, ha a május-június-július csapadékösszege meghaladja a 250 mm-t, erős peronoszpórajárvány alakulhat ki.
A legelső fertőzések tavasszal, 10 mm csapadék hatására indulnak, amikor a napi középhőmérséklet tartósan eléri a 10–13 °C-ot.

A fertőzés forrásai az előző években megbetegedett leveleken áttelelt téli spórák és az ezekből kifejlődő nyári spórák. Ezek kedvező feltételek között (víz, hőmérséklet, páratartalom) kihajtanak és behatolnak a levél belsejébe. Itt a gomba szívófonalai segítségével élősködik, és a klorofill pusztulása miatt a levélen sárgás vagy vöröses olajfoltszerű elsődleges tüneteket okoz.
Újabb csapadék hatására megtörténik a levélfonákon a spóratartók tömeges megjelenése és milliószámra keletkező nyári spórák a légmozgás, harmat vagy esők útján újabb fertőzéseket okozhatnak.

1. Fogalmazza meg az ábra segítségével, hogy miért a szőlőlevelek fonákján jelenik meg a spórák tömegeiből képződő fehér bevonat!

……

……

2. Nevezze meg pontosan, a levélnek melyik szövetét szövik át a gomba fonalai!

……

……

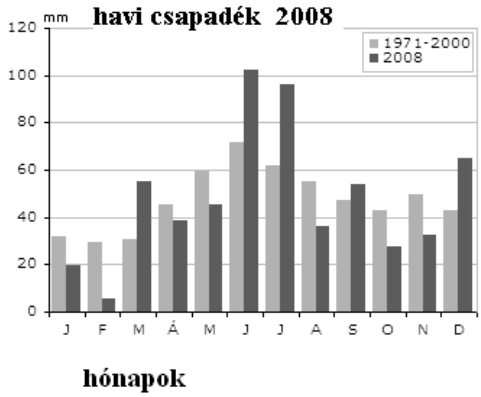
3. Nevezze meg a peronoszpóra és a szőlő közötti populációs kölcsönhatást!

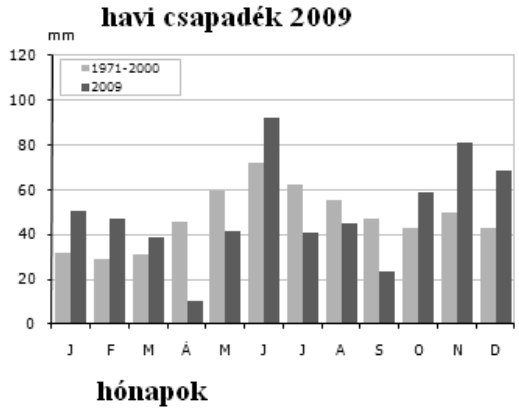
……

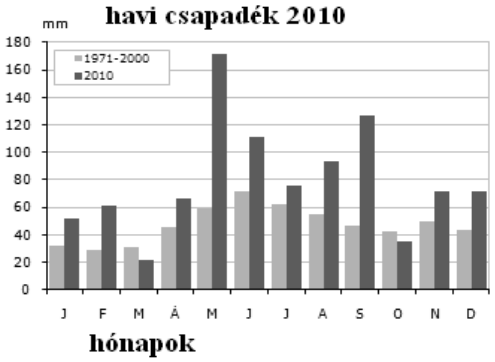
4. Mivel magyarázható, hogy a peronoszpóra csapadékos időjárás esetén terjed jobban? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az ivaros szaporodáshoz vízcsepp szükséges.
B) A hímivarsejt vízcseppben keresi fel a női ivarsejtet.
C) Spórái nedves környezetben hajtanak ki.
D) Ivartalan szaporodásának kedvez a nedves környezet.
E) Minden élőlény számára az a legkedvezőbb, ha minél több vizet kap.

Az oszlopdiagramok három év havi csapadékeloszlását mutatják Magyarországon, 30 év átlagával összehasonlítva. (Sötétebb szín: csapadék az adott évben, világosabb szín: 30 éves átlag)







5. Állapítsa meg, hogy a csapadékeloszlás alapján melyik év volt a legveszélyesebb a peronoszpóra járványos elterjedése szempontjából! Válaszát indokolja!

   Legveszélyesebb év: ……

   Indoklás:

   ……

   ……

A peronoszpórajárvány megelőzésére több tanácsot olvashatunk.

6. Hozza kapcsolatba a védekezési tanácsokat a gomba szaporodási tulajdonságaival, igényeivel! Töltse ki a táblázat üresen hagyott sorait! (3 pont)

Megelőzési tanács	Miért hatásos a megelőzésnek ez a módja?
A szőlősorokat az uralkodó szélirányba célszerű telepíteni.	
Kerülni kell a ködös, mély fekvésű területeken történő szőlőtermesztést.	
A növényi maradványokat meg kell semmisíteni ősszel.	

Vegyszeres védekezés (permetezés) nélkül a szőlőtermesztés lehetetlen. Hagyományosan bordói lével permeteztek peronoszpóra ellen, ma többféle készítmény áll a gazdák rendelkezésére. Ezekről így ír a szakirodalom: „Azért, hogy elkerüljük a kórokozók gombaölő szerekkel szembeni ellenállóságának kialakulását, a készítményeket váltva alkalmazzuk.”

7. Milyen evolúciós folyamat magyarázhatja az ellenálló gombafajták elterjedését?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Modifikáció
B) Migráció
C) Szelekció
D) Sodródás
E) Konvergencia

A védekezéshez fontos az is, hogy a szőlő jó kondícióban legyen, ehhez pedig jó tápanyag-ellátottság szükséges.

8. Milyen tápanyagot biztosít a jó gazda a szőlőnek? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A talaj megfelelő ásványianyag-tartalmát
B) Fehérjéket.
C) Szénhidrátokat.
D) Szervetlen sókat.
E) Lipideket.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Összesen

III. Szövet a górcső alatt 6 pont

Egy mikroszkópos szövetpreparátum vizsgálatát végezzük el fénymikroszkóp segítségével.

1. Mi a helyes eljárás a vizsgálat során?
   A) Először kisebb, majd nagyobb nagyítású okulárral (szemlencsével) végezzük a vizsgálatokat.
   B) Először kisebb, majd nagyobb nagyítású objektívvel (tárgylencsével) végezzük a vizsgálatokat.
   C) Először nagyobb, majd kisebb nagyítású okulárral végezzük a vizsgálatokat.
   D) Először nagyobb, majd kisebb nagyítású objektívvel végezzük a vizsgálatokat.
   E) Mind az okulár, mind az objektív nagyítását folyamatosan növeljük.

2. A mikroszkópban a sejtek között kiterjedt sejt közötti állományt figyelhetünk meg. Nagyobb nagyításban azt látjuk, hogy a sejteknek nincsen sejtfaluk. Az eddigi információk alapján milyen szövet lehet a preparátumon? (2 pont)

   A) Hámszövet.
   B) Bőrszövet.
   C) Alapszövet.
   D) Csontszövet.
   E) Vér.

3. A preparátumon sósavat szívatunk át. Kis idő után a szövet sejt közötti állományában erős pezsgést tapasztalunk.
Írja le egy kation képletét, ami a szövet sejt közötti állományában előfordul!

Kation: ……

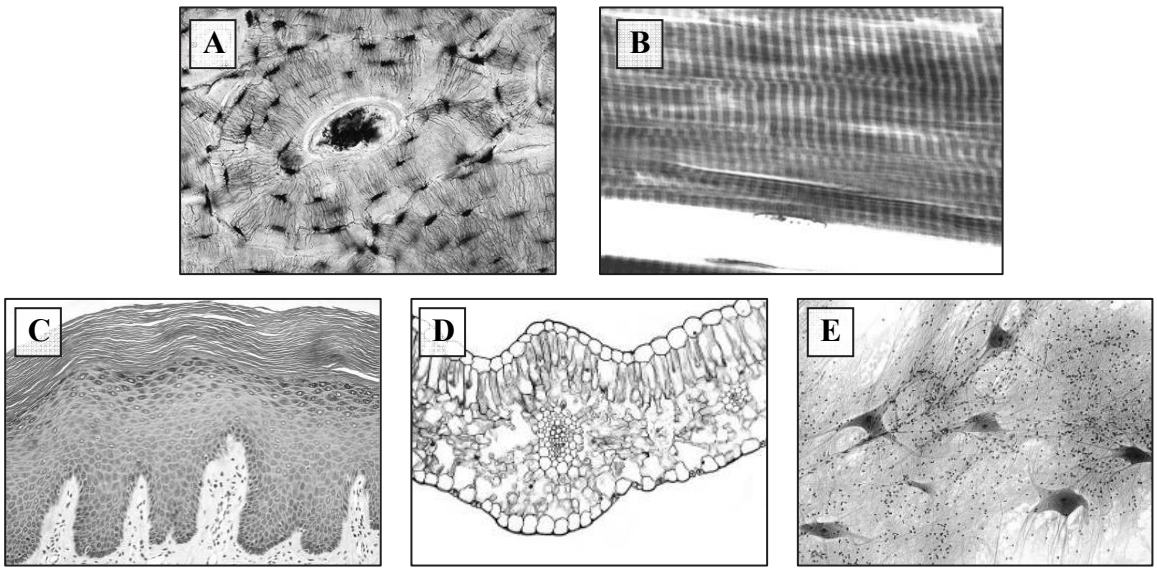
4. Hogyan változnak meg a csontszövetből felépülő szerv fizikai tulajdonságai, ha a szervetlen ionok mennyisége csökken a szövetben?

……

……

……

5. Melyik ábrán látható a csontszövet mikroszkópi képe? Írja a megfelelő betűjelet üres négyzetbe!



1.	2.	3.	4.	5.	Összesen

IV. Gyógyszerszedés, de hogyan? 9 pont

Olvassa el az alábbi újságcikkrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre!

Mandulagyulladás esetén nem azért kéri az orvos, hogy ne kapjon tejet, kakaót a gyerek, mert az a gyulladást fokozná, hanem mert a tej megakadályozza bizonyos antibiotikumok felszívódását. A vastartalmú gyógyszerek egy jó kávé hatására teljesen hatástalanul távoznak szervezetünkből. … A citrusfélék nagyobb mennyiségű fogyasztása gátolja a gyógyszerek lebomlását a bélrendszerben és a májban. Az erre érzékeny készítmények között vannak vérnyomáscsökkentők, rákgyógyszerek és a szervátültetés után a kilökődés megelőzésére adott immunszupresszánsok*. Egy tabletta egy pohár citromlével bevéve olyan lehet, mintha öt-tíz tablettát vettek volna be egy pohár vízzel.

*szupresszáns: gátló hatású szer

Hasonlítsa össze a szöveg alapján a tej és a citromlé gyógyszerekre gyakorolt hatását!

A) A tej.
B) A citromlé.
C) Mindkettő.
D) Egyik sem.

1.	Bizonyos gyógyszerek hatását nem kívánt mértékben fokozza.	
2.	Bizonyos gyógyszerek felszívódását gátolja.	
3.	Az immunrendszer működését serkentő gyógyszerek vérből a sejtekbe jutását csökkenti.	
4.	Már a bélcsatornában kölcsönhatásba lép bizonyos gyógyszerekkel.	
5.	Gátolja a vastartalmú gyógyszerek felszívódását.	

6. A gyógyszereknek csak egy része jut el a célsejtekig. Állítsa csökkenő sorrendbe a felsoroltak betűjeleit! A sor első és utolsó tagját megadtuk.

A) a májba kerülő hatóanyag mennyisége
B) a felszívódó hatóanyag mennyisége
C) a májból kilépő vénás vérben levő hatóanyag mennyisége

a tablettában levő hatóanyag mennyisége	>		>		>		>	***a sejtekbe jutó hatóanyag mennyisége***

Fogalmazza meg egy mondatban a cikkrészletben szereplő gyógyszerek alkalmazásának célját! Az indoklásban szerepeljen a megadott, vastag betűkkel szedett szó.

7. Miért fékezhetik meg az antibiotikumok a mandulagyulladást? **- baktérium**

……

……

……

……

8. Mi okból lökheti ki az immunrendszer az átültetett szervet? **- antigén**

……

……

……

……

9. Mely biológiailag fontos molekulák része a vas-ion? Mi ezen molekulák szerepe a szervezetben? **- vörösvértest**

……

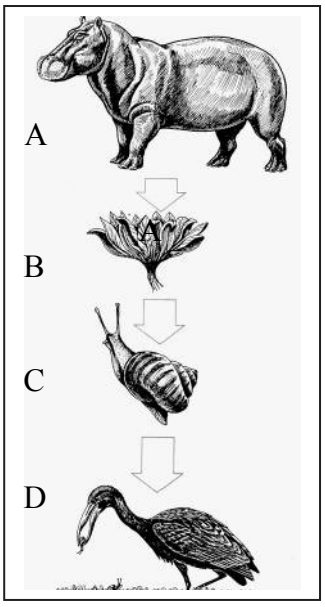
……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

V. Afrikai kapcsolatok 10 pont



Az ábra afrikai állatok és növények kapcsolatát mutatja be. A növényevő vízilovak (A) ürülékétől tápanyagban gazdag vizekben dúsan tenyészik a zöld levelű, lebegő kagylótutaj (B), amin szívesen lakmároznak a puhatestűek közé tartozó almacsigák (C). Ezeket a különleges csőrű tátogató gólya (D) fogyasztja. Megfigyelték, hogy a tátogató gólya előszeretettel látogatja a vízilovak által benépesített folyókat.

1. A felsoroltak közül ökológiai szempontból melyek tartoznak az elsődleges fogyasztók közé? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

2. Az anyag- és energiaáramlást mutató ábrából kimaradt sok fontos egysejtű faj, melyek nélkül nem magyarázható a víziló és a kagylótutaj közti kapcsolat. Milyen életmódot folytatnak ezek az egysejtűek anyag- és energiaforrás szempontjából, és miért nélkülözhetetlenek a kagylótutaj számára? (3 pont)

- Szénforrás szempontjából: ……
- Energiaforrás szempontjából: ……..
- Szerepük a kagylótutaj szempontjából: ……

……

3. Melyik, populációk közti kölcsönhatástípus jellemzi – közvetett módon – a vízilovak és a tátogató gólyák kapcsolatát? ……..

4. Válassza ki a felsoroltak közül a bemutatott élőlényekre jellemző légzési módot! (Az almacsiga testfelépítése más puhatestűekéhez, így a fejlábúakéhoz is hasonlít.) A megfelelő betűjellel válaszoljon! (4 pont)

A nílusi víziló:	
A kagylótutaj:	
Az almacsiga:	
A tátogató gólya:	

A) Köpenyüregében levő kopoltyúkkal.
B) Léghólyagocskákat tartalmazó tüdővel.
C) Tüdővel és bőrlégzéssel.
D) Garateredetű kopoltyúkkal.
E) Gázcsernyílásokon át.
F) Az egész testfelületén át.
G) Levegőkapillárisokon át.

1.	2.	3.	4.	Összesen

VI. Az élesztő anyagcseréje 8 pont

Egy Erlenmeyer-lombikba glükóz-oldatot teszünk, s hozzá sütőélesztőt morzsolunk. Szobahőmérsékletnél kissé magasabb hőmérsékleten (kb. 25 °C) tartjuk. Az élesztő nem használ oxigént anyagcseréjéhez. A lombikban egy biokémiai folyamat indul be, buborékokat láthatunk.

1. Nevezze meg, hogy melyik eukarióta élőlénycsoportba tartozik a sütőélesztő rendszertanilag: …….
2. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, mely a lombikban keletkező gázt létrehozta!

   ……
3. Az élesztő sejtjeinek melyik részében játszódik le a folyamat?

   ……
4. A lombikot egy kutató üveghengerrel kötötte össze, melyben mérni tudta a keletkezett gáz térfogatát. (2 pont)

   a) Mi volt ez a gáz? ……...
   b) Mit tapasztalt, amikor a keletkezett gázt meszes vízbe vezette?

   …….
5. Röviden magyarázza az előző pontban leírt tapasztalatot!

   ……

   ……
6. A kutató a 4. pontban leírt mérést azonos mennyiségekkel, de különböző hőmérsékleteken ismételte meg, fagyponttól forrásban levő vízig, 10 fokonként emelve a hőmérsékletet. Mi volt az a kérdés, amire a választ kereste?

   ……..

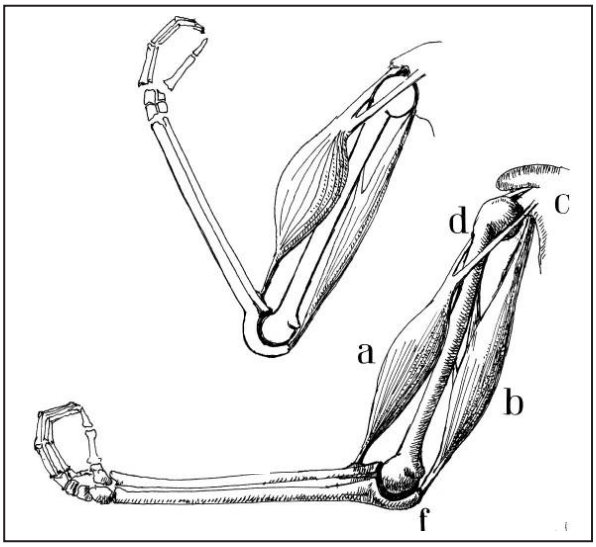
   ……..
7. A tésztákba kevert élesztő (vagy élesztőt tartalmazó kovász) által termelt gáz okozza a tészta „megkelését”. Ha a kelt tésztát megsütjük, a gázfejlődés leáll. Mi a jelenség magyarázata?

   ……

   ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

VII. Egy mozdulat 9 pont



Az ábrán az „a” és „b” betű izmokat, a többi betű csontokat jelöl.

1. Nevezze meg a jelölt csontokat! (2 pont)

   c: ……

   d: ……

2. A felső rajz egy fájdalominger következtében létrejövő bőreredetű reflex hatását mutatja be. Mi történt az izmokkal? (2 pont)

Az „a” izom ……..……,

a „b” izom ……..

3. Nevezze meg, hogy pontosan hol találhatók azon idegsejtek sejttestjei, amelyek e reflexet létrehozták! (3 pont)

a) Az érző idegsejt sejttestje: …….

b) A köztes idegsejt (interneuron) sejttestje: …….

c) A mozgató idegsejt sejttestje: ……...

4. Az orosz kutató, Pavlov feltételes és feltétlen reflexeket különböztetett meg. Melyik típus ez a kettő közül? Indokolja állítását! (2 pont)

……

……

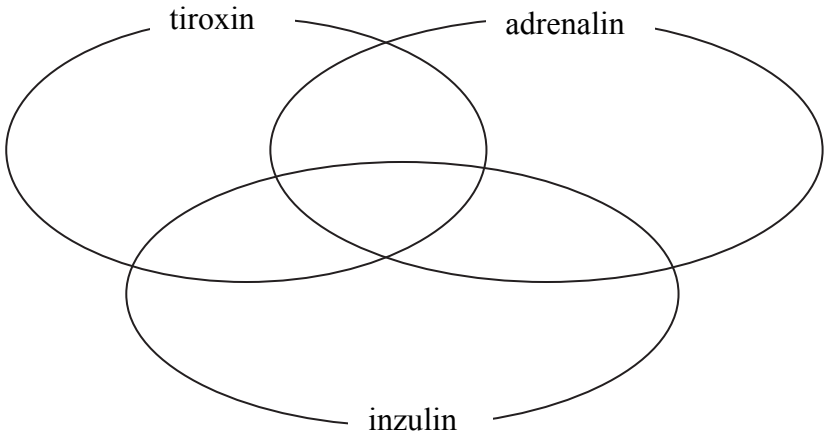
……

……

1.	2.	3.	4.	Összesen

VIII. Három hormon 10 pont

Hasonlítsa össze a tiroxin, az inzulin és az adrenalin hormont! A tulajdonságok sorszámát a halmazábra megfelelő helyére írja be! Egy szám csak egy helyre kerülhet.



1. Hiánya cukorbetegséget okoz.
2. Belső elválasztású mirigy termeli.
3. Atomkatasztrófa esetén a légkörbe kerülő radioaktív jód közvetlenül károsítja a hormontermelő sejteket.
4. A vércukorszint közvetlenül szabályozza termelődésének mértékét.
5. A mellékvesében termelődik.
6. A véráram és a nyirokkeringés útján kerül el a célsejtekhez.
7. Rövid ideig tartó stressz hatását közvetlenül követően emelkedik meg a szintje.
8. Az agyalapi mirigy és a hipotalamusz hormonális úton szabályozza termelődését.
9. A hasnyálmirigy termeli.
10. A pajzsmirigy termeli.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Összesen

IX. Egy recesszív jelleg öröklődése 6 pont

Egy egészséges szülőktől származó férfi ritka, öröklött betegségben szenvedett. Házasságot kötött egy egészséges nővel, akinek a családjában szintén előfordult ez az öröklött betegség. Házasságukból négy gyermek született: két egészséges lány, egy beteg fiú és egy beteg lány. Az egészséges gyermekek felnőve házasságot kötöttek egy-egy egészséges személlyel, gyermekeik egészségesek lettek. (Az elemzés során a mutáció lehetőségét zárjuk ki!)

1. A betegséget egy gén recesszív allélja örökítette. Mit jelent ez a kifejezés? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Azt, hogy ez a jelleg nem öröklődik.
   B) Azt, hogy csak beteg férfiakban nyilvánul meg a hatása.
   C) Azt, hogy csak heterozigótákban érvényesül a hatása.
   D) Azt, hogy csak homozigótákban érvényesül a hatása.
   E) Azt, hogy az ilyen allél csak a beteg személyekben működik.

2. Mi mutatja a leírásban, hogy a jelleget örökítő allél recesszív volt?

……

……

3. A négy testvér közül kiknek a genotípusa egyértelmű a leírás alapján? Adja meg a genotípusukat! A hibás allélt „a”, az egészséges allélt „A” betűvel jelölje! (2 pont)

   ……

   Genotípusuk: ……

A beteg lány eredetileg nem kívánt házasságra lépni, mert attól tartott, hogy gyermekei is örökölhetik a betegségét. A genetikus azonban megnyugtatta, hogy ennek az esélye igen kicsi, Csak arra kell ügyelnie, hogy ne valamely rokonával (például unokatestvérével) kössön házasságot. A tanácsot követve a házasságból csakugyan egészséges gyermek született.

4. Miért lehetett a genetikus csaknem teljesen biztos abban, hogy a gyermek (e jellegre nézve) egészséges lesz?

   ……

   ……

   ……

   ……

5. Miért növelte volna meg a betegség megjelenésének kockázatát a rokonházasság?

   ……

   ……

   ……

   ……

1.	2.	3.	4.	5.	Összesen

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Növényfajok	10	
II. A szőlőperonoszpóra terjedése	12	
III. Szövet a górcső alatt	6	
IV. Gyógyszerszedés, de hogyan?	9	
V. Afrikai kapcsolatok	10	
VI. Az élesztő anyagcseréje	8	
VII. Egy mozdulat	9	
VIII. Három hormon	10	
IX. Egy recesszív jelleg öröklődése	6	
Összesen	**80**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25, egészre kerekítve)	**80 · 1,25 = 100**	

javító tanár

Dátum: ……

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……